

合肥安为康医学检验实验室检验报告单

Anweikang Clinical Laboratory Center Results Report

条形码: 0538000017223



送检单位: 安为康内部员工

姓名: 石昊然

性别: 男

年龄: 46 岁

标本情况: 正常

标本类型: 血清

病员号:

床号:

送检科室:

送检医生:

临床诊断:

检测项目	结果	提示	参考范围	单位	检验方法
辅酶Q10	1.30		0.37--2.20	ug/ml	(LC-MS/MS)

备注:

本检测仅来样负责, 如果对结果有疑义, 请在收到报告后7天内与我们联系, 多谢合作!

检测者: 梁海林

审核者: 杜晓雷

批准人: 何和之

采样日期: 2026-06-01

接收时间: 2026-06-01

报告时间: 2026-06-01

网址: www.anweikang.com

电话: 400-158-1959

公司地址: 合肥市庐阳区临泉路7266号安创大楼

姓名(Name): 石昊然

报告编号(Report Number): 0538000017223

编号(Code): 0538000017223

接收时间(Received): 2026-06-01

性别(Sex): 男

报告时间(Completed): 2026-06-02

年龄(Age): 46岁

抗氧化能力 (Oxidative Stress)				
抗氧化剂(Antioxidant)		结果 (Results)		参考范围 (Reference Range)
谷胱甘肽 (GSH)		6.21		5.26-8.30 μmol/L
抗氧化总容量 (TAC)		2.58		>=0.54 mmol/L
酶类保护 (Enzymes)		结果 (Results)		参考范围 (Reference Range)
谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)		126.5		110.25-145.81 U/mL
超氧化物歧化酶 (SOD)		112.0		85.4-123 U/mL
损伤因子 (Damage)		结果 (Results)		参考范围 (Reference Range)
过氧化脂类(LPO)		3.7		<=10 μmol/L
结果提示 (Lab Comments)				
谷胱甘肽(GSH): 谷胱甘肽检测结果在参考范围内。谷胱甘肽是人体内最重要的抗氧化剂。受检者体内的谷胱甘肽正常，表明机体内的谷胱甘肽尚可清除体内的自由基。 抗氧化总容量(TAC): 抗氧化总容量检测结果在参考范围内。抗氧化总容量可以表达受检者体内总的抗氧化能力，结果正常表明受检者的抗氧化能力能够抵挡氧化物质对机体造成的损伤。 谷胱甘肽过氧化物酶(GPX): 谷胱甘肽过氧化物酶检测结果在参考范围内。谷胱甘肽过氧化物酶是机体一种重要的保护酶类，参与机体抗氧化损伤的反应。受检者此酶正常，其参与抗氧化的功能正常。 超氧化物歧化酶(SOD): 超氧化物歧化酶检测结果在参考范围内。超氧化物歧化酶是机体参与抗氧化最主要的酶类，其正常表明机体的抗氧化酶类处于正常状态。 过氧化脂类(LPO): 过氧化脂类检测结果在参考范围内。过氧化脂类对人体造成氧化损伤，可以真实地反映人体的氧化压力，其检测结果表明机体内的抗氧化能力尚能够抵抗氧化压力的损伤。				

检测项目说明 (Commentary)

对于大部分人而言，生命即是应激。更确切的说，生命是氧化应激。越来越多的疾病如慢性综合症、神经退行性病变、动脉粥样硬化甚至癌症的发病机制都与氧化应激相关。尽管如此，医学界对于机体内的抗氧化防御系统不能抵挡破坏物质--活性氧（Reactive Oxygen Species, ROS）的状态，仍没有明确的定义和诠释。这些自由基是机体基础代谢过程中产生的一类不稳定的生物活性物质，如线粒体产能（氧化磷酸化）、免疫功能（中性粒细胞的吞噬）和肝脏对空气、水和食物中的有害物质进行解毒时都会产生大量的活性氧。



自由基的不稳定性源自于其结构中固有的单电子。这些电子具有高反应性，可以与其所在环境中任意化合物结合。为了抵御自由基的产生和由此引起的损伤，细胞中的抗氧化剂失去电子而使自由基稳定。抗氧化剂包括蓝莓中的花青素和柑橘类水果中的生物类黄酮，抗氧化酶如超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶及过氧化氢酶。

抗氧化剂除了可以清除体内的自由基以外，还可以减缓机体炎症产生的有害物质。研究表明，慢性炎症与年龄相关疾病如糖尿病、心血管疾病、自身免疫病及癌症等的产生和发展有着密切的联系。因为，炎症过程中产生氧化应激并减少细胞内抗氧化剂的含量。由此很多人提出将抗氧化剂应用在疾病预防和养老保健等方面。个体之间对抗氧化剂的需求差异较大，实验室检测已经可以辅助临床医生了解个体的抗氧化剂储备和氧化应激的平衡状态（即氧化/还原平衡状态），个体氧化/还原状态失衡的风险以及预测慢性疾病的发展状况。

抗氧化能力分析分别从抗氧化剂储备、保护性酶类和损伤因子三方面对人体的抗氧化能力进行分析及评估，从而更全面和均衡的分析人体内环境中的氧化应激情况。下面分别从以上三个方面对检测项目意义进行说明：

- 抗氧化剂储备 (Antioxidant Reserve)
- 抗氧化剂储备的分析包括谷胱甘肽和抗氧化总容量，二者是人体内抗氧化剂含量的主要成分，对人体抗氧化能力起着重要的作用，是人体防御氧化损伤的重要途径。
- 谷胱甘肽 (Glutathione,GSH) 是机体产生的生物活性最强的抗氧化剂。这一重要的化合物由谷氨酸、半胱氨酸和甘氨酸组成，在氧化应激中起着中流砥柱的作用。在其众多的作用中，GSH作为细胞内的抗氧化剂和外源性有毒化学物质的解毒剂，外源性有毒物质包括塑料制品和杀虫剂中的有机氯和潜在的内分泌干扰物如多氯联苯。GSH缺乏与很多疾病的发病机制相关，如心脏病、中风、糖尿病、老年痴呆、帕金森综合征、艾滋病、癌症以及炎症性肠疾病等。最新研究表明，线粒体疾病的患者体内白细胞GSH的减少，源自于抗氧化系统的枯竭与代谢应激。健康和长寿与血液中GSH水平成正相关。在氧化应激和炎症状态下，GSH的合成被上调，这是人体较为重要的应对机制。可是抗氧化剂得不到及时的补充，将会导致抗氧化储备耗尽。血液中GSH的含量与组织中GSH的含量呈正相关，从而可以作为评估整个机体GSH状态的指标。

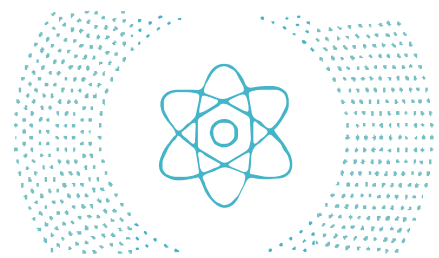
检测项目说明 (Commentary)
抗氧化总容量 (Total Antioxidant Capacity, TAC) 评估人体血液样本在实验室环境中抑制氧化反应的能力。换言之, TAC检测可以反映机体血液中清除自由基的全部抗氧化剂的含量。TAC总量减少, 则表明机体存在氧化应激, 需要补充抗氧化剂。低水平的TAC与癌症、代谢综合征、心脏病、高血压、脓血症、炎症性肠疾病、重型抑郁症、纤维肌痛以及亚硫酸盐过剩等相关。 大多数的氧化剂在氧化过程中, 作为还原剂促进氧化, 随后自身被其他的抗氧化剂还原 (例如GSH辅助维生素C和维生素D还原)。因此, ROS的清除依赖于各部分之间的动态平衡, 包括维生素A、E、C, β-胡萝卜素, 谷胱甘肽 (GSH) 和一些抗氧化物酶。由于抗氧化剂的协同工作, 抗氧化总容量的测定比各个氧化剂含量的单独测定更有意义和参考价值。 酶类保护(Enzyme Protection) 人体内强效的抗氧化酶类, 超氧化物歧化酶 (SOD) 和谷胱甘肽过氧化物酶 (GPx) 的生成为机体提供了另一个重要的防御氧化损伤的途径。SOD将无处不在的负氧离子转化为过氧化氢(H_2O_2), 后者被GPx灭活为 H_2O。 超氧化物歧化酶 (SOD) 在防止超氧自由基与铁离子相互作用生成其他活性更高的物质的过程中发挥关键才作用。这些损伤因子可以触发脂肪酸的脂质过氧化作用 (这是外伤引起细胞损伤和死亡的原因), 或者促进氧化自由基的生成 (体外实验表明与结肠癌的发展相关), 亦或是与一氧化氮反应生成其他更高活性的复合物--过氧亚硝基 (循环性休克中引发器官损伤)。SOD活性的降低, 归因为细胞内超氧化物的蓄积, SOD的这一作用在抵御氧化应激中发挥重要的作用。SOD的紊乱与很多疾病相关, 如家族性ALS、帕金森综合症、老年痴呆、神经系统病变、唐氏综合症、糖尿病、糖耐量损伤、白内障和登革热等。SOD有两种存在形式: 胞质SOD (CuZn-SOD), 锌和铜作为其辅助因子; 线粒体SOD(Mn-SOD), 锰作为其辅助因子。前者在机体分布较为广泛。SOD分析检测的是两种形式的总含量。 谷胱甘肽过氧化物酶是一种硒依赖性酶, 胞质中含量为70%, 线粒体内含量为30%。每个酶活性分子需要四个硒原子, GPx通过细胞膜淬灭SOD产生的物质--H_2O_2, 将其转化为水, 以清除体内的过氧化脂类。 H_2O_2在没有铁和铜的情况下是较为微弱和相对稳定的氧化剂。然而, 当二者存在时, H_2O_2可以转化为活性很强的超氧离子。因此, GPx在抗氧化剂中的地位是不容替代的, 尤其是相对缺乏过氧化物酶的线粒体而言更为重要, 因为线粒体没有抵抗过氧化物损伤的能力。GPx专门提供抵御有机过氧化物 (与导致动脉粥样硬化的脂质变化相关) 的保护, 以及还原减少的维生素C。GPx的减少与衰老和很多疾病相关, 例如癌症, 心血管疾病、糖尿病、老年痴呆、酒精诱导的氧化应激、胆囊炎和荨麻疹等。 损伤 (Damage) 人体内氧化应激最主要的损伤因子即为过氧化脂类, 对其进行检测可以评估人体的氧化压力, 反映人体的应激损伤。研究表明, 当机体内抗氧化剂的促氧化作用不足以清除体内的氧化应激时, 后者将导致细胞损伤。尽管机体内的抗氧化剂水平正常, 也可能不足以抵抗过剩的ROS产物。过氧化脂类 (Lipid Peroxides, LPO) 是多不饱和脂肪酸导致的氧化损伤的标志物。人体富含脂质的部位包括神经系统、脂蛋白如低密度脂蛋白和细胞膜。在组织中毒或者疾病状态下, 过氧化脂质含量增高。损伤的组织比健康的组织更容易受到氧化脂质的损伤, 因此过氧化脂类的检测不仅可以作为氧化损伤的指标, 更是组织损伤的良好指标。

姓名(Name): 石昊然
编号(Code): 0538000017223
报告编号(Report Number): 0538000017223

检测项目说明 (Commentary)	
结论 (Conclusion)	自由基经过环境进入到人体系统，并在正常的代谢过程中定期生成。抗氧化剂保护能力不足时，这些自由基则可以改变细胞的生理功能并促进很多慢性疾病的产生和发展。在临床症状出现以前，氧化应激的持续将是一个致命的过程。抗氧化能力综合评估可以全面分析集体的抗氧化能力，测定抗氧化剂储备（GSH、TAC）、酶类的功能（SOD、GPx）以及细胞损伤，不仅可以评估机体氧化应激状态，更重要的是可以为恢复氧化还原平衡状态的早期干预提供临床参考。

NAD⁺ 细胞活力营养评估

NAD⁺ Cell Viability Nutritional Assessment



个人信息

姓名 石昊然

性别 男

年龄 46 岁

条码号 0538000017223

采样日期 2026-06-01

报告日期 2026-06-01

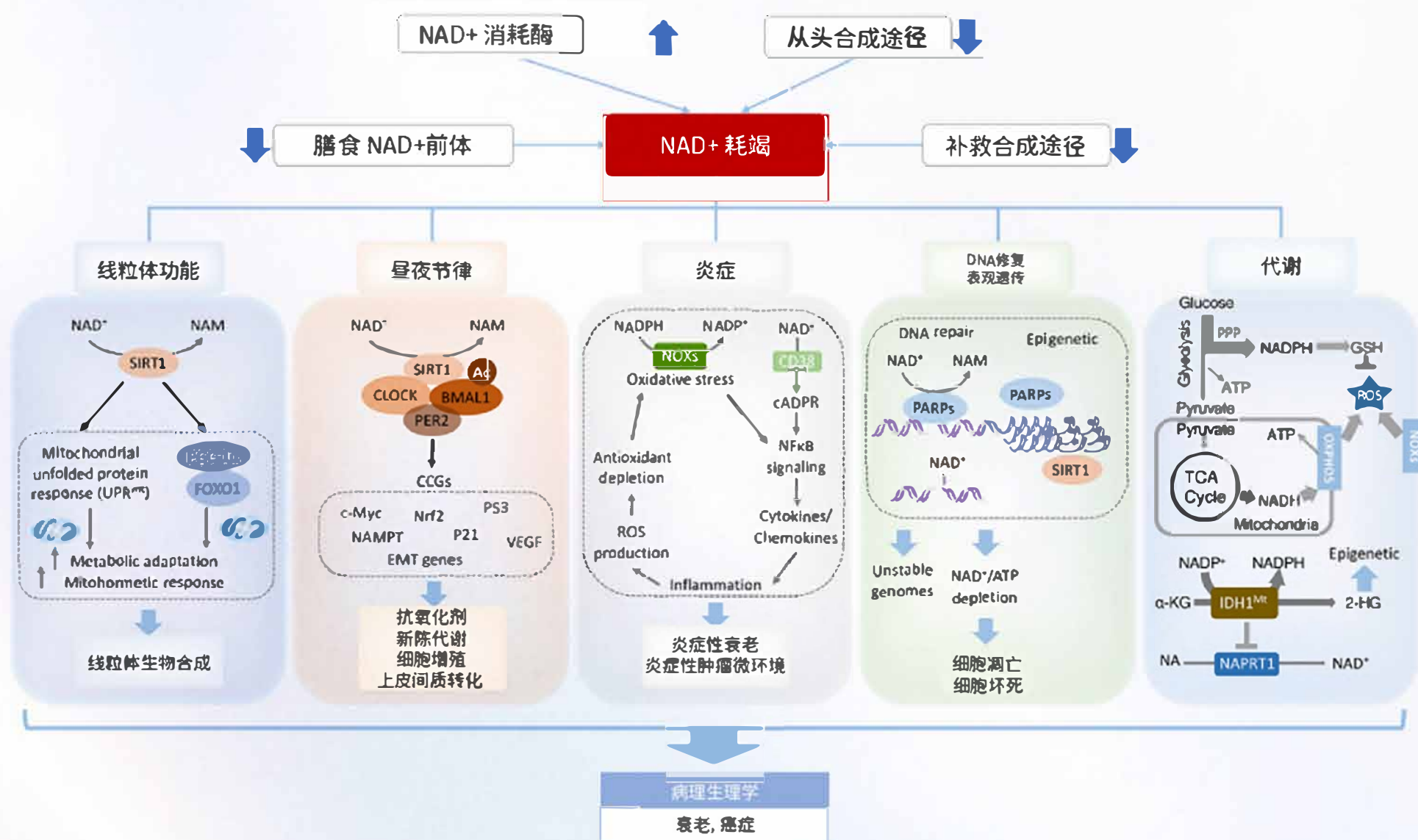
样本类型 全血

送检单位 安为康内部员工

接收日期 2026-06-01

细胞抗衰活性因子——NAD⁺水平

CELL ANTI-AGING ACTIVITY FACTOR - NAD⁺ LEVEL



Xie, N., Zhang, L., Gao, W. et al. NAD⁺ metabolism: pathophysiologic mechanisms and therapeutic potential. Sig Transduct Target Ther 5, 227 (2020).

01 与衰老的关系

THE RELATIONSHIP WITH AGING

NAD⁺（烟酰胺腺嘌呤二核苷酸）是细胞能量代谢（如三羧酸循环、氧化磷酸化）中的**核心辅酶**。它同时也是**长寿蛋白Sirtuins**、**DNA修复酶PARP**等关键蛋白功能所必需的分子。随着年龄增长，人体内NAD⁺水平会**显著下降**，导致线粒体功能紊乱、DNA损伤修复能力下降和细胞衰老，驱动整个衰老进程。

02 检测意义

DETECTION SIGNIFICANCE

评估您体内NAD⁺的相对水平，可直接反映细胞**能量代谢效能**和**抗应激能力**。NAD⁺水平低下与**疲劳**、**代谢减慢**、**神经功能减退**等多种衰老症状相关。补充NAD⁺前体（如NMN、NR）已被多项研究证实可有效提升体内NAD⁺水平，并改善老年动物的多项生理功能。

检测结果

TEST RESULT

本次NAD+检测结果为: 27.0↓ μmol/L

严重不足



「理想峰值」 状态

您的NAD+水平处于理想状态，为细胞能量代谢和DNA修复提供了充足“燃料”，有助于维持身体年轻态和旺盛精力。

「平衡状态」 状态

您的NAD+水平维持在健康范围，能够满足日常生理需求。建议保持健康生活方式，以维持当前的良好平衡。

「轻度失衡」 状态

您的NAD+水平出现生理性下滑，细胞能量代谢和修复能力可能开始减弱，易感疲劳或恢复变慢。这正是精准干预的好时机。

「中度耗竭」 状态

您的NAD+水平已低于健康标准，DNA修复和线粒体功能可能受到显著影响，与精力不足、身体老化加速密切相关。

您当前处于「严重不足」状态，储备枯竭，亟需系统调理。

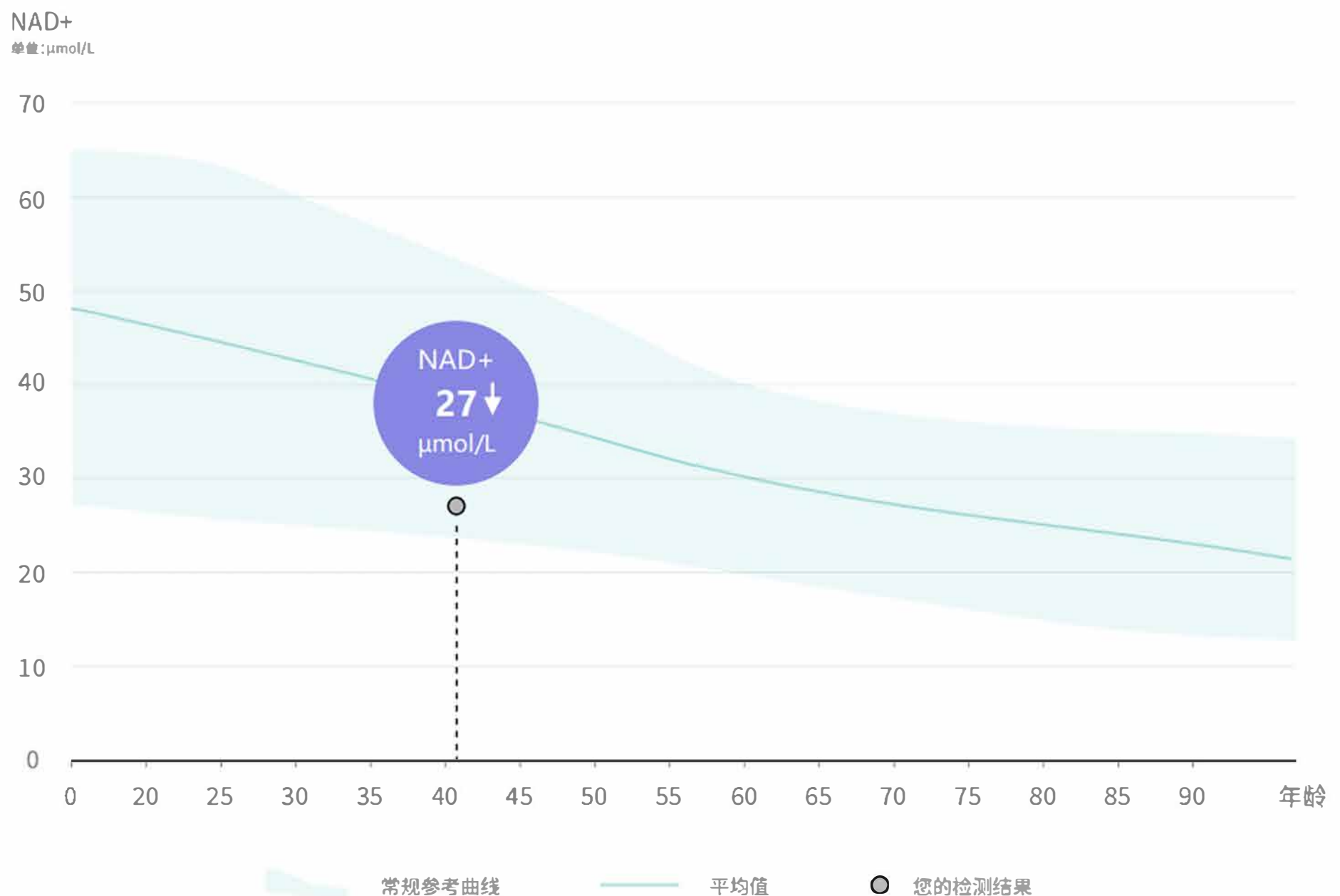
您的NAD+水平处于严重不足状态，这可能与慢性疲劳、认知衰退或年龄相关代谢问题的发生发展有关。建议立即采取综合干预措施。



NAD+ 细胞活力营养评估

NAD+ CELL VIABILITY NUTRITIONAL ASSESSMENT

男性 NAD + 分龄参考曲线



您的NAD+水平反映的是当下细胞能量代谢的状态，通过科学的精准干预，这一指标具有可逆性和提升空间。

关键补充说明：

1. 年龄差异：20-50岁人群的NAD+水平显著高于50-85岁人群，男性的年龄相关下降幅度远大于女性。
2. 性别差异：20-50岁年龄段男性NAD+水平显著高于女性；50岁以上年龄段，男女NAD+水平无显著差异。
3. 参考范围备注：该数据基于未接受过NAD+补充剂的健康人群，实际水平可能受运动、饮食、代谢状态等因素影响。

参考文献：Wang, P., Chen, M., Hou, Y., Luan, J., Liu, R., Chen, L., Hu, M., & Yu, Q. (2023). Fingertick blood assay maps real-world NAD and age. *Aging Cell*, 22, e13965. <https://doi.org/10.1111/ace1.13965>

NAD⁺ 合成途径

NAD⁺ SYNTHESIS PATHWAY

NAD⁺ 合成途径

一种在人类抗衰老研究中备受关注的分子

Preiss-Handler 途径

烟酸
Nicotinic acid

这条途径以烟酸为起点，在烟酸磷酸核糖转移酶（NAPRT）的催化下生成烟酸单核苷酸。随后，经过一系列的酶促反应最终生成NAD⁺。此途径是肝脏和肾脏等器官利用维生素B3合成NAD⁺的重要方式。

NAD⁺

从头合成路径

色氨酸
Tryptophan

该途径以必需氨基酸——色氨酸为起始物，通过一系列复杂的酶促反应（犬尿氨酸途径）逐步转化为喹啉酸，最终生成NAD⁺。

补救合成路径

烟酰胺等
Nicotinamide, etc.

当NAD⁺作为底物被消耗（例如被Sirtuins、PARPs等消耗）后，会分解产生烟酰胺。补救途径的核心任务就是回收这些烟酰胺，在限速酶NAMPT的催化下，生成NMN，随后再通过NMNAT等酶的作用重新合成NAD⁺。

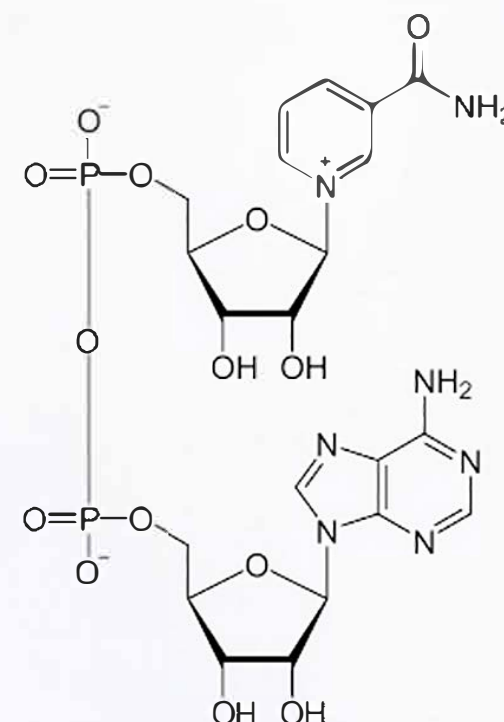
参考文献: NAD⁺ in aging, metabolism, and neurodegeneration

什么是NAD?

WHAT IS NAD?

辅酶辅酶I, NAD, 又名烟酰胺腺嘌呤二核苷酸, N指烟酰胺, A指腺嘌呤, D是二核苷酸。NAD是维生素B3 (烟酸) 的代谢活性形式, 可通过烟酸、烟酰胺和色氨酸作为前体合成。对于人类来说, 以必需氨基酸色氨酸生成烟酸的生物合成过程, 是满足机体烟酸需要的重要途径。通常来说, 60mg色氨酸可转化为1mg烟酸, 其转化过程受炎症、压力以及维生素B2、B6的影响。大多数NAD通过烟酰胺(NAM)的回收途径回收, NAM是NAD+消耗反应的副产物。

NAD是代谢活动的核心辅酶, 存在于所有活细胞中, 参与许多生理过程, 如能量代谢调节和蛋白质等物质的转化。在细胞代谢中, NAD参与氧化还原反应, 因此它有两种形式: NAD+和NADH。在健康状态下, 人类体内NAD浓度相对稳定, 以维持各项细胞正常功能。如果NAD代谢长期失衡, 则会扰乱生理功能, 导致代谢性疾病、癌症、衰老和神经退行性疾病等的发生发展。



NAD+的六大核心功效

一种在人类抗衰老研究中备受关注的关键分子

01

提升细胞能量代谢

NAD+直接参与线粒体ATP合成过程, 将食物转化为细胞可用能量, 有助于增强机体活力与抗疲劳能力



02

促进DNA修复

通过激活修复酶类, NAD+可减轻由外界环境因素和自然衰老引起的DNA损伤, 支持细胞健康与基因组稳定性



03

激活长寿蛋白功能

NAD+作为Sirtuins等蛋白的必要辅因子, 调控基因表达与细胞衰老进程, 对认知功能和皮肤老化有积极影响



04

调节免疫稳态

NAD+会影响免疫细胞的代谢和功能。同时, 具有一定的抗炎作用。慢性炎症是衰老的一个重要特征。



05

维护神经与心血管健康

NAD+有助于保护神经元功能, 减缓神经退行性疾病发展; 同时改善血管功能与代谢健康, 支持心脏保护机制



06

支持肌肉修复与运动恢复

NAD+参与肌肉细胞的能量供应与再生过程, 有助于运动后恢复并提升身体机能



影响NAD+水平的核心因素

THE KEY FACTORS INFLUENCING THE LEVEL OF NAD+

NAD+水平并非固定不变，而是受多种内外部因素共同调控的动态平衡，核心分为“消耗增加”“合成减少”两大类。基于最新研究，主要影响因素包括：

一、自然衰老（最核心因素）

NAD+水平随年龄增长呈进行性下降，这是衰老过程的一个标志性特征。研究表明，在骨骼肌、大脑、心脏、肝脏、脂肪组织等多个组织中均可观察到NAD+水平的年龄相关性下降。这种下降主要源于：

- 合成与消耗失衡：衰老过程中，NAD+合成能力下降（特别是补救合成途径的关键酶NAMPT活性降低），而消耗却增加；
- DNA损伤累积：年龄相关的DNA损伤导致PARP酶过度激活，大量消耗NAD+作为修复底物；
- 慢性炎症：衰老伴随的慢性炎症使CD38等NAD+消耗酶活性升高。

二、外在环境与生活方式因素

- 不良饮食：长期高糖、高脂、高加工食品饮食，会加剧氧化应激与代谢负担，激活PARP1通路，增加NAD+消耗；同时，饮食中缺乏NAD+前体（色氨酸、烟酸、烟酰胺等），会导致NAD+合成原料不足，双重降低体内NAD+水平。
- 作息与压力：长期熬夜、睡眠不足会显著增加NAD+消耗；长期精神压力过大，会升高皮质醇水平，抑制NAMPT酶活性，减少NAD+合成。
- 缺乏运动与过量运动：长期久坐、缺乏运动，会降低线粒体功能，减少NAD+合成；而过量高强度运动（超出身体耐受），会加剧细胞损伤，激活PARP1通路，导致NAD+消耗激增，短期内显著下降。
- 氧化应激与毒素暴露：长期暴露于紫外线、空气污染、重金属等环境毒素中，会增加体内活性氧（ROS）生成，加剧DNA损伤，激活PARP1，增加NAD+消耗；同时，ROS会损伤NAD+合成相关酶的活性，进一步降低NAD+水平。

三、疾病与药物因素

- 慢性疾病：代谢综合征、2型糖尿病、心血管疾病、慢性炎症等疾病，会通过加剧氧化应激、增加DNA损伤、激活CD38通路等方式，导致NAD+水平下降。
- 药物影响：长期服用某些药物会影响NAD+代谢，如部分抗生素、抗癫痫药、化疗药物，会抑制NAD+合成关键酶活性，或增加NAD+消耗，导致体内NAD+水平下降。

如何科学提升NAD+水平

HOW TO SCIENTIFICALLY INCREASE THE LEVEL OF NAD+

提高NAD+水平的核心逻辑是“增加合成、减少消耗”，结合整合医学精准干预理念，分为“饮食干预、生活方式调整、前体补充”三大类，具体如下：

一、饮食干预：补充NAD+合成原料，减少消耗

核心是通过饮食摄入NAD+合成所需前体，同时规避会增加NAD+消耗的食物，安全且适合长期坚持，是基础干预方式。

- 补充NAD+前体食物：多摄入富含色氨酸、烟酸（NA）、烟酰胺（NAM）、烟酰胺核糖（NR）、烟酰胺单核苷酸（NMN）的食物，为NAD+合成提供充足原料。具体包括：富含色氨酸的食物（鸡蛋、奶酪、三文鱼、瘦牛肉）；富含烟酸的食物（全谷物、坚果、香菇、西兰花）；富含烟酰胺的食物（动物肝脏、豆类、坚果）；富含NMN的食物（西兰花、毛豆、牛油果），其中NMN在天然食物中含量极低，需结合补充剂才能达到有效剂量。
- 规避高消耗食物：减少高糖、高脂、高加工食品（如奶茶、油炸食品、精加工米面）的摄入，避免加剧代谢负担和氧化应激，减少NAD+消耗；同时，限制酒精摄入，酒精会抑制NAMPT酶活性，减少NAD+合成，还会加剧肝脏细胞损伤，增加NAD+消耗。

二、生活方式调整：减少NAD+消耗，促进合成

通过优化作息、运动、压力管理，减少NAD+不必要消耗，同时激活NAD+合成通路。

- 规律作息，保证睡眠：固定作息（每晚11点前入睡），保证每日7-8小时充足睡眠，避免熬夜和睡眠碎片化，可减少夜间DNA修复导致的NAD+消耗，同时促进NAD+合成。
- 适度运动，激活合成：每周进行3-5次、每次30-45分钟的中等强度有氧运动（快走、慢跑、游泳等），或间歇性高强度训练，可激活AMPK通路，促进NAMPT酶活性，增加NAD+合成；避免过量运动，防止NAD+消耗激增。
- 控制压力，调节情绪：通过冥想、瑜伽、深呼吸等方式缓解长期精神压力，降低皮质醇水平，避免其抑制NAMPT酶活性，从而促进NAD+合成。

三、NAD+前体补充：高效提升，精准干预

当饮食和生活方式干预效果不佳，或NAD+水平过低时，可通过补充NAD+前体，直接促进NAD+合成。

- 烟酰胺单核苷酸（NMN）：NAD+的直接前体，仅需一步酶促反应即可生成NAD+，吸收效率高，可显著提升体内NAD+水平。
- 烟酰胺核糖（NR）：维生素B3的新型活性形式，可通过细胞表面转运蛋白进入细胞，转化为NMN后合成NAD+，口服后主要依赖肠道微生物代谢为烟酸，实现长效提升NAD+的效果，且能调节肠道菌群平衡，适合长期补充。
- 烟酸（NA）和烟酰胺（NAM）：维生素B3的经典形式，通过Preiss-Handler通路和补救合成通路合成NAD+。烟酸可显著恢复线粒体肌病患者NAD+水平，但高剂量补充易引发皮肤潮红；烟酰胺耐受性好，不会引起皮肤潮红，但仅能短暂提升NAD+水平，NAM同时也是NAD+消耗酶（如Sirtuins）的产物抑制剂（负反馈调节），因此高剂量长期补充可能反而对激活Sirtuins（抗衰老蛋白）不利。

***注意事项：NAD+前体补充需遵循“个体化剂量”，建议在专业医生指导下进行，避免过量补充。**



